



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

**DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  
COTIZADOR EN LÍNEA A TRAVÉS DE INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL**

**QUE PRESENTA**

**ANGEL GABRIEL CORONADO SÁNCHEZ**

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN  
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL**

**DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:**

**TIKS Y CAPACITACIONES S. DE R.L.**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA**

**DR. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ CHÁVEZ**

**Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.**



## Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Angel Gabriel Coronado Sánchez**

Matrícula: **2430124**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **TIKS y Capacitaciones S. DE R.L.** llevando a cabo el proyecto: **Desarrollo e implementación de un sistema cotizador en línea a través de inteligencia artificial**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de \_\_\_\_ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

---

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional



## Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

| Criterio           | Valor / Ponderación | Calificación |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Reporte            | 60 %                |              |
| Exposición         | 40 %                |              |
| Calificación final |                     |              |

### Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional

# Contenido temático

|          |                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                                                | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objetivos                                                                                          | 1         |
| 1.1.1    | Objetivo General                                                                                   | 1         |
| 1.1.2    | Objetivos Específicos                                                                              | 1         |
| 1.2      | Planteamiento del problema                                                                         | 2         |
| 1.3      | Antecedentes                                                                                       | 2         |
| 1.3.1    | Antecedentes de la empresa                                                                         | 3         |
| 1.3.2    | Antecedentes teóricos                                                                              | 4         |
| 1.4      | Tabla comparativa                                                                                  | 5         |
| 1.5      | Justificación                                                                                      | 6         |
| 1.6      | Alcances y Limitaciones                                                                            | 7         |
| 1.6.1    | Alcances                                                                                           | 7         |
| 1.6.2    | Limitaciones                                                                                       | 9         |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico</b>                                                                               | <b>11</b> |
| 2.1      | Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en sistemas conversacionales                            | 11        |
| 2.1.1    | Conceptos generales de IA y sistemas conversacionales                                              | 11        |
| 2.1.2    | Percepción de los usuarios frente a los chatbots                                                   | 12        |
| 2.1.3    | Interactividad, humanidad y confianza en chatbots                                                  | 12        |
| 2.1.4    | Caso de éxito: Implementación de IA conversacional para optimizar procesos empresariales           | 12        |
| 2.2      | Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): ELN y GLN                                                 | 13        |
| 2.2.1    | Definición de Procesamiento de Lenguaje Natural                                                    | 13        |
| 2.2.2    | Definición de Entendimiento de Lenguaje Natural                                                    | 14        |
| 2.2.3    | Definición de Generación de Lenguaje Natural                                                       | 14        |
| 2.3      | Alucinaciones en modelos de lenguaje y estrategias de mitigación                                   | 14        |
| 2.4      | Arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) y su implementación en sistemas de recomendación | 14        |
| 2.5      | Inyección de contexto y system prompting para restricción de respuestas                            | 14        |
| 2.6      | Arquitectura multiempresa (multitenancy) en sistemas de software                                   | 14        |
| 2.7      | Estrategias de caché para optimización de consultas                                                | 14        |
|          | <b>Bibliografía</b>                                                                                | <b>15</b> |



# 1. Introducción

En el presente documento se presenta el proyecto **Desarrollo e implementación de un sistema cotizador en línea a través de inteligencia artificial**, un sistema de chat automatizado con inteligencia artificial diseñado para facilitar la cotización de productos a través de distintos canales digitales, así como la gestión administrativa de empresas y clientes. El sistema integra tecnologías de backend, frontend, base de datos e inteligencia artificial, ofreciendo un panel administrativo que consolida la información de múltiples empresas y el historial de cotizaciones generadas.

El objetivo principal del proyecto es reducir el tiempo de atención al cliente en el proceso de cotización de productos, mejorando así la experiencia del usuario final mediante respuestas más rápidas y precisas. Esta propuesta resulta especialmente atractiva para empresas que aún no cuentan con un sistema de chat automatizado y buscan optimizar su servicio al cliente.

A lo largo de este documento se definen todos los procesos e información relevante del proyecto, abordando desde el problema que se pretende resolver, los objetivos establecidos y la justificación de la propuesta, hasta los alcances y limitaciones que delimitan su desarrollo.

## 1.1. Objetivos

### 1.1.1. Objetivo General

- **Objetivo:** Desarrollar un sistema cotizador de productos a través de Inteligencia Artificial que automatice el proceso de consulta, análisis y generación de cotizaciones, permitiendo mejorar la rapidez, precisión y atención al usuario, y teniendo como entregable un sistema funcional evaluado.

### 1.1.2. Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Analizar los requerimientos funcionales y tecnológicos del sistema, generando como entregable un documento de especificación de requisitos.
- **Objetivo 2:** Diseñar y desarrollar el sistema cotizador con Inteligencia Artificial, generando como entregable un prototipo funcional con sus módulos principales de operación.
- **Objetivo 3:** Validar el desempeño del sistema mediante pruebas de eficiencia, precisión y satisfacción del usuario, generando como entregable un informe de resultados y propuestas

de mejora.

## 1.2. Planteamiento del problema

El problema que se busca resolver es la ineficiencia en el proceso de cotización de productos en empresas medianas y pequeñas. En la actualidad, dicho proceso se realiza principalmente a través de mensajería instantánea, sin una correcta automatización. Son los propios trabajadores de las empresas quienes atienden manualmente las solicitudes de cotización, lo que genera retardos significativos en el intervalo entre la solicitud del cliente y la respuesta. Esta situación afecta directamente diversos aspectos de la atención al cliente, como la velocidad de respuesta, la disponibilidad fuera del horario laboral y la consistencia de la información proporcionada.

Frente a esta problemática, la presente investigación propone automatizar el proceso de cotización mediante un sistema de respuesta automatizada basado en inteligencia artificial, complementado con un panel administrativo que permita a las empresas revisar y modificar la información relacionada con sus propios productos y las cotizaciones realizadas por los clientes.

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿De qué manera la implementación de un sistema de chat automatizado con inteligencia artificial puede reducir el tiempo de respuesta en el proceso de cotización de productos en empresas de mediano y pequeño tamaño?

## 1.3. Antecedentes

En los últimos años, el uso de chatbots impulsados por inteligencia artificial ha aumentado en diversos sectores como el comercio electrónico y la atención al cliente. [1] exploraron cómo las señales de humanización y la fiabilidad percibida influyen en la confianza que los usuarios tienen hacia los chatbots de servicio al cliente, identificando que elementos como la naturalidad conversacional, la empatía y la personalización son clave para generar confianza afectiva. De manera similar, [2] demostraron que la interactividad y la percepción de humanidad en los chatbots impactan positivamente en la confianza del usuario, lo que a su vez aumenta el uso de esta tecnología en entornos de comercio electrónico. Ambos estudios coinciden en que la confianza es un factor crítico para la aceptación de chatbots automatizados.

En el ámbito de entornos físicos de venta, [3] desarrollaron un sistema conversacional para supermercados basado en múltiples modelos de lenguaje, capaz de atender tanto consultas básicas o específicas como peticiones más complejas. Su propuesta incluyó un clasificador de

intenciones y un sistema de recuperación de información para ofrecer respuestas personalizadas. Por otro lado, [4] propusieron un framework para tiendas de autoservicio no tripuladas que integra reconocimiento visual de productos con modelos de lenguaje para recomendar artículos basados en las necesidades del cliente, utilizando técnicas de fine-tuning eficientes para adaptar los modelos a datos limitados.

Como se ha visto, aunque estos trabajos han avanzado en la integración de chatbots con IA en contextos comerciales, ninguno aborda completamente un sistema multiempresa que unifique la atención por widget web y WhatsApp, con un panel administrativo centralizado para la gestión de productos, cotizaciones y reportes. El presente proyecto se diferencia al proponer una solución completa que no solo automatiza la atención al cliente en el proceso de cotización mediante IA, sino que también ofrece una herramienta unificada de administración para múltiples negocios, atendiendo una necesidad no cubierta por las investigaciones previas.

### 1.3.1. Antecedentes de la empresa

**TIKS y Capacitaciones S. DE R.L.** es una empresa enfocada en brindar servicios de soporte técnico y formación profesional en el área de tecnologías de la información. Su trabajo principal consiste en resolver problemas operativos de hardware y software para empresas y particulares, además de ofrecer cursos prácticos para mejorar el uso de herramientas digitales.

Su misión es impulsar la productividad de sus clientes mediante el dominio de la tecnología, buscando siempre que las personas y negocios sean más eficientes al utilizar herramientas digitales. Para lograr esto, se enfocan en cerrar la brecha técnica a través de la capacitación continua y la certificación oficial de competencias.

En cuanto a sus actividades, la empresa combina el mantenimiento técnico con la enseñanza. Por un lado, se encargan de reparar equipos, optimizar sistemas y proteger la infraestructura informática de sus clientes. Por otro lado, operan como un centro de capacitación y certificación donde enseñan a manejar programas de oficina y diseño, validando profesionalmente los conocimientos adquiridos por sus alumnos.

Actualmente me encuentro trabajando en uno de sus proyectos que consiste en el **Desarrollo e implementación de un sistema cotizador en línea a través de inteligencia artificial**, siendo esta una de las soluciones tecnológicas que ofrecen a distintas empresas y/o negocios.



### 1.3.2. Antecedentes teóricos

**Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural** La inteligencia artificial (IA) es una rama de la computación que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y la comprensión del lenguaje [5]. Dentro de la IA, el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés) se enfoca en la interacción entre computadoras y lenguaje humano, permitiendo a las máquinas interpretar, procesar y generar texto de manera autónoma [6].

En los últimos años, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs), basados en arquitecturas Transformer [7], han revolucionado el campo al demostrar capacidades avanzadas en tareas de conversación y generación de texto [8]. Modelos como GPT-4o-mini, utilizado en el presente proyecto, ofrecen un equilibrio entre rendimiento y costo computacional, siendo ideales para aplicaciones conversacionales en entornos comerciales. Estos modelos, sin embargo, son propensos a generar información no veraz (conocida como alucinaciones) si no se les restringe adecuadamente mediante fuentes de información confiables.

**Arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation)** La arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) fue propuesta por [9] como un enfoque para mejorar la precisión y relevancia de las respuestas generadas por modelos de lenguaje. RAG combina un sistema de recuperación de información con un modelo generativo: ante una consulta del usuario, se recuperan documentos o datos relevantes desde una fuente externa (como una base de datos), y estos se inyectan como contexto adicional en el prompt del modelo generativo [10].

Este enfoque reduce las alucinaciones del modelo, ya que las respuestas se basan en información recuperada en lugar de depender exclusivamente del conocimiento interno del modelo. En el presente proyecto, la arquitectura RAG se implementa para que el chatbot consulte la base de datos PostgreSQL de productos de cada empresa y genere respuestas basadas exclusivamente en el catálogo real disponible.

**Integración con WhatsApp Business Platform** WhatsApp Business Platform es la solución oficial de Meta para que empresas puedan integrar servicios de mensajería automatizada a través de WhatsApp. A diferencia de la aplicación WhatsApp Business convencional, la plataforma está diseñada para entornos de alto volumen y permite la automatización mediante APIs, webhooks y mensajes plantilla [11].

Los webhooks permiten que el sistema reciba notificaciones en tiempo real cuando un cliente envía un mensaje. Las APIs REST facilitan el envío de respuestas automáticas. Adicionalmente, la plataforma impone políticas de uso, como la ventana de 24 horas para respuestas gratuitas y el uso de mensajes plantilla para comunicaciones iniciadas por la empresa fuera de dicho período [11]. En este proyecto, la integración con WhatsApp Business Platform permite que el chatbot atienda solicitudes de cotización a través de este canal, registrando cada conversación en la base de datos y manteniendo la relación entre cada número de WhatsApp y la empresa correspondiente.

#### 1.4. Tabla comparativa

Con el fin de evidenciar las mejoras que introduce el presente proyecto, en la Tabla 1 se contrastan los procesos realizados de manera tradicional (sin automatización) frente a la operación del sistema propuesto, abarcando aspectos como el tiempo de respuesta, disponibilidad, registro de conversaciones y gestión de productos.

Tabla 1: Comparativa entre el proceso tradicional y el sistema propuesto

| Aspecto                        | Antes (sin el sistema)                                                | Después (con el sistema)                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Proceso de cotización          | Realizado manualmente por empleados vía WhatsApp o llamada telefónica | Proceso automatizado mediante chatbot con IA vía WhatsApp/widget |
| Tiempo de respuesta al cliente | Varía desde minutos hasta horas                                       | Inmediato o en algunos segundos                                  |
| Disponibilidad del servicio    | Únicamente en horario laboral                                         | Disponible las 24 horas de los 7 días de la semana               |
| Registro de conversaciones     | Nulo o bastante informal (capturas de pantalla)                       | Registro centralizado en base de datos                           |
| Cotizaciones generadas         | Manualmente, propensas a tener errores de cálculo                     | Automáticamente, con cálculos precisos                           |
| Almacenamiento de cotizaciones | A papel, en archivos sueltos o mensajes de WhatsApp                   | En base de datos, con posibilidad de consultar y exportar a PDF  |
| Gestión de productos           | En Excel o a papel                                                    | Panel administrativo con CRUD                                    |
| Disponibilidad de información  | Distintas maneras de manejar la distinta información                  | Panel centralizado con la información necesaria                  |

## 1.5. Justificación

El presente proyecto se justifica desde distintas perspectivas por los beneficios que puede aportar al automatizar el proceso de cotización de productos en empresas medianas y pequeñas.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto representa la integración de una tecnología emergente como lo es la inteligencia artificial en un sector productivo como lo son las empresas o negocios. La integración de un chatbot basado en IA se encarga de modernizar los canales de atención al cliente, ofreciendo un servicio más rápido y eficiente.

Desde el punto de vista económico, la automatización del proceso de cotización reduce los intervalos de tiempo entre la solicitud del cliente y la respuesta, lo que puede traducirse en una optimización de los empleados de la empresa, liberándolos de tareas repetitivas.

Desde el punto de vista práctico, el sistema genera un reporte que integra los productos cotizados y la información necesaria sobre estos, además de almacenar toda la información sobre los productos de cierto negocio, facilitando el seguimiento de las cotizaciones realizadas y la disponibilidad de los productos.

Debido a lo anterior, invertir tiempo y recursos en este proyecto vale la pena porque ofrece una solución concreta a una situación real que enfrentan empresas o negocios en la actualidad.

## **1.6. Alcances y Limitaciones**

### **1.6.1. Alcances**

#### **Sobre el sistema en general**

- El sistema consistirá en un chatbot con inteligencia artificial para atención al cliente, consulta de productos y generación automática de cotizaciones.
- La plataforma será multiempresa, permitiendo que múltiples negocios operen de manera independiente dentro del mismo sistema.
- El sistema incluirá un panel administrativo web para la gestión de empresas, usuarios, productos, conversaciones y reportes.

#### **Sobre los canales de comunicación**

- El chatbot estará disponible a través de un widget web embebible en los sitios de las empresas.
- El chatbot estará disponible a través del WhatsApp de cada empresa.
- Ambos canales de comunicación (WhatsApp y widget web) compartirán el mismo motor de IA y registrarán las conversaciones en la base de datos.

#### **Sobre los perfiles de usuario**

- El sistema contará con tres perfiles internos: administrador general, administrador de empresa y usuario de empresa.

- Los clientes finales interactuarán únicamente a través del widget web o WhatsApp, sin acceso al panel administrativo.
- El administrador general tendrá visibilidad y control sobre todas las empresas del sistema.
- El administrador de empresa podrá gestionar únicamente su propia empresa, sus productos y sus usuarios.
- El usuario de empresa podrá gestionar productos y visualizar reportes, con permisos restringidos.

### **Sobre la gestión de productos**

- El sistema permitirá el registro manual de productos mediante formulario.
- El sistema permitirá la importación masiva de productos mediante archivos CSV.
- El sistema permitirá la importación asistida con IA para archivos sin formato predefinido.
- Se podrán editar, activar, desactivar o eliminar productos.
- Se podrán gestionar categorías, precios, descripciones, imágenes, stock y unidad de medida.

### **Sobre las conversaciones y cotizaciones**

- El chatbot responderá exclusivamente con base en el catálogo de productos real de cada empresa.
- El sistema generará cotizaciones automáticas a partir de los productos seleccionados por el cliente durante la conversación.
- Las cotizaciones incluirán cálculo de cantidades, precios, subtotales y totales.
- Las cotizaciones podrán ser guardadas, consultadas en el historial y exportadas a PDF.
- Se registrará el historial completo de mensajes de cada conversación.

### **Sobre los reportes y auditoría**

- El sistema generará reportes de uso por empresa: tokens consumidos, conversaciones atendidas, productos consultados y cotizaciones generadas.
- Los reportes podrán filtrarse por rango de fechas.
- Los reportes podrán exportarse a Excel y PDF.
- Se registrarán logs de auditoría incluyendo fecha, hora, usuario o empresa asociada, y resultado de la acción.

### **Sobre el widget web**

- Se generará un script embebible por empresa para integrar el widget en sitios web externos.
- El widget permitirá configuración visual personalizada: color principal, logo, nombre del asistente, mensaje inicial, posición en pantalla, estilo de burbuja, mensajes de error y carga.
- Se implementará protección contra abuso o llamadas excesivas al widget.

### **Fronteras**

- No se incluyen otros canales de comunicación como Messenger, Telegram, SMS o correo electrónico.
- No se soportan imágenes, videos, audios ni documentos en el chat, únicamente texto.
- No se contempla app móvil, el acceso es vía web para el panel administrativo y vía widget/WhatsApp para el chatbot.
- El sistema únicamente operará en español, no se contemplan otros idiomas.

#### **1.6.2. Limitaciones**

- El desarrollo del sistema debe completarse dentro del período establecido por el calendario académico (Mayo-Agosto 2026), lo que puede restringir la profundidad de ciertos módulos o la implementación de funcionalidades adicionales no críticas.
- La calidad de las respuestas del chatbot depende de la calidad y completitud del catálogo de productos ingresado por cada empresa. Datos incompletos o inconsistentes pueden

afectar el rendimiento de la IA.

- El despliegue inicial contempla un solo Droplet de Digital Ocean, lo que podría limitar la capacidad de respuesta ante picos de demanda superiores a los 200 conversaciones simultáneas estimadas como base.

## 2. Marco Teórico

En esta sección se presentan los conceptos teóricos y antecedentes relacionados con el tema de investigación. Se abordarán los fundamentos teóricos que sustentan el estudio, así como las investigaciones previas que han contribuido al desarrollo del conocimiento en esta área.

### 2.1. Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en sistemas conversacionales

En esta sección, se define la Inteligencia Artificial (IA) y lo que es un sistema conversacional basado en IA; además, se revisan estudios encargados de analizar diversos aspectos de estos sistemas, como la percepción de los usuarios hacia estos. Por último, se revisa el caso de éxito de una empresa que ha integrado un sistema conversacional basado en IA y los beneficios que les ha aportado.

#### 2.1.1. Conceptos generales de IA y sistemas conversacionales

Se define a la Inteligencia Artificial (IA) como el campo de estudio enfocado en el desarrollo de tecnología capaz de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Los sistemas basados en IA están diseñados para imitar la capacidad de aprendizaje y razonamiento que poseen los seres humanos [12].

La IA se utiliza en diversas áreas del conocimiento, como la robótica, los vehículos autónomos y el reconocimiento facial y de objetos. No obstante, en esta sección se abordarán sus aplicaciones en sistemas conversacionales, tales como asistentes virtuales y chatbots.

Una IA generativa de texto es un tipo de Inteligencia Artificial que puede generar texto a partir de datos existentes, y se encuentra en rápido desarrollo con un amplio potencial de aplicaciones [12]. Ejemplos de ello son GPT, desarrollada por OpenAI, y LLaMa, desarrollada por Meta, ambas ampliamente utilizadas en sistemas conversacionales.

En estos sistemas, uno de los principales desafíos es garantizar la coherencia y veracidad de las respuestas, lo que ha dado lugar al estudio de fenómenos como las alucinaciones en modelos de lenguaje, tema que se abordará en la Sección 2.3.



### **2.1.2. Percepción de los usuarios frente a los chatbots**

Por otro lado, Fondevila-Gascón et al. [13] realizaron un estudio empírico en España para conocer la percepción de los clientes sobre los chatbots como agentes de atención al cliente. Los resultados muestran que la percepción del usuario depende del contexto. Si la pregunta o solicitud es sencilla, la percepción es positiva; si es compleja, es negativa. También se observa que los factores principales que afectan la percepción son la calidad y el contexto.

Además, se concluye que existe una relación entre la calidad del chatbot y la satisfacción del cliente, y se identifica que el factor más importante para el usuario al interactuar con un chatbot es la efectividad. Los autores también señalan que los usuarios prefieren interactuar con agentes humanos en situaciones complejas, como quejas o reclamaciones.

### **2.1.3. Interactividad, humanidad y confianza en chatbots**

Por su parte, Ding y Najaf [2] investigaron el impacto de la interactividad y la percepción de humanidad en la confianza hacia los chatbots en el comercio electrónico. Los autores encontraron que tanto la interactividad como la humanidad percibida tienen un efecto positivo en la confianza del usuario.

También identificaron que la confianza actúa como un mediador entre estos factores y la intención de adoptar chatbots. Además, el estudio mostró que el disfrute percibido modera la relación entre la confianza y la intención de adopción, es decir, cuando el usuario disfruta la interacción, la confianza tiene un mayor impacto en su decisión de usar el chatbot. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar chatbots que no solo sean interactivos y humanos, sino también agradables para el usuario.

### **2.1.4. Caso de éxito: Implementación de IA conversacional para optimizar procesos empresariales**

A modo de muestra de los beneficios que puede traer la implementación de una IA conversacional a los diversos procesos que existen dentro de una empresa, se analiza el caso de la empresa OHLA [14], grupo líder en el sector de la Ingeniería Civil y Construcción en España.

Tras una exploración corporativa, se reveló la necesidad y viabilidad de un sistema de IA generativa, más específicamente uno que sirviera al propósito de mejorar los procesos y decisiones en áreas críticas de la organización [14].

La solución implementada se centró en el desarrollo de un asistente virtual, se utiliza la IA para optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y proporcionar a los empleados de OHLA un acceso fácil y rápido a información relevante con respuestas precisas a través de interacciones conversacionales con un chatbot potenciado por Azure Open IA. Otras funcionalidades a destacar son la indexación y búsqueda de información en diversas fuentes de datos, la traducción de contenido y una sección de preguntas frecuentes para cada departamento, ofreciendo así una experiencia personalizada para los usuarios [14].

Los beneficios reportados tras la implementación de la solución tecnológica incluyen una eficiencia operativa mejorada con el acceso instantáneo a información relevante, reduciendo el tiempo de búsqueda de información, además de impulsar la capacidad de los empleados para innovar y adaptarse a los cambios en el entorno [14].

## 2.2. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): ELN y GLN

En esta sección, se define el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), así como dos de sus subdisciplinas fundamentales para sistemas conversacionales: el Entendimiento de Lenguaje Natural (ELN) y la Generación de Lenguaje Natural (GLN). Se explica brevemente cada uno de estos conceptos y su relevancia en el desarrollo del presente proyecto.

### 2.2.1. Definición de Procesamiento de Lenguaje Natural

Según la definición de Muñoz Guillena [15], el procesamiento de lenguaje natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial centrada en la capacidad de las máquinas para comprender, interpretar y generar lenguaje humano.

A palabras generales, un sistema de PLN es la emulación por computadora de la capacidad humana para generar e interpretar textos. El sistema genera o interpreta texto justamente como lo haría un ser humano [15].

El gran beneficio del PLN es que permite que las máquinas puedan aprender sin necesidad de programación explícita, esto mediante el análisis de patrones lingüísticos y semánticos, pudiendo identificar relaciones y conceptos abstractos, y generando nuevo conocimiento a partir de esto [15].

### **2.2.2. Definición de Entendimiento de Lenguaje Natural**

El Entendimiento del Lenguaje Natural (ELN) es una subdisciplina del PLN centrada en la capacidad de las máquinas para comprender el significado y la intención tras el lenguaje humano. Va más allá de un procesamiento superficial del texto para poder interpretar el contexto, propósito y las inferencias que los humanos hacen al comunicarse [15]. Incluye tareas como el análisis semántico, desambiguación de palabras e inferencia lógica [15].

En sistemas conversacionales como el propuesto en este documento, el ELN es un proceso fundamental que permitirá interpretar las consultas del usuario.

### **2.2.3. Definición de Generación de Lenguaje Natural**

La Generación de Lenguaje Natural (GLN) es una subdisciplina del PLN encargada de la creación de texto en lenguaje humano a partir de datos estructurados o no estructurados. Su objetivo es producir texto que cumpla con ciertas características: coherencia, fluidez y adecuación al contexto [15]. Puede aplicarse en la generación de informes, los sistemas conversacionales y la producción de contenido [15].

En sistemas conversacionales como el propuesto en este documento, el GLN es un proceso esencial que se encargará de generar respuestas coherentes y personalizadas a partir de la información recuperada de la base de datos.

## **2.3. Alucinaciones en modelos de lenguaje y estrategias de mitigación**

## **2.4. Arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) y su implementación en sistemas de recomendación**

## **2.5. Inyección de contexto y system prompting para restricción de respuestas**

## **2.6. Arquitectura multiempresa (multitenancy) en sistemas de software**

## **2.7. Estrategias de caché para optimización de consultas**

## Referencias

- [1] Sheng Wang et al. “Building user trust in AI chatbots for customer service through human-like cues and perceived reliability”. En: *Scientific Reports* 16 (2026), pág. 7860.
- [2] Yi Ding y Muzammil Najaf. “Interactivity, humanness, and trust: a psychological approach to AI chatbot adoption in e-commerce”. En: *BMC Psychology* 12 (2024).
- [3] Chandran Nandkumar y Luka Peternel. “Enhancing supermarket robot interaction: an equitable multi-level LLM conversational interface for handling diverse customer intents”. En: *Frontiers in Robotics and AI* 12 (2025), pág. 1576348.
- [4] Wang Wang et al. “Smart customer service in unmanned retail store enhanced by large language model”. En: *Scientific Reports* 14 (2024).
- [5] Stuart Russell y Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2020.
- [6] Daniel Jurafsky y James H. Martin. *Speech and Language Processing*. Pearson, 2020.
- [7] Ashish Vaswani et al. “Attention is all you need”. En: *Advances in Neural Information Processing Systems* 30 (2017).
- [8] Tom Brown et al. “Language models are few-shot learners”. En: *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020), págs. 1877-1901.
- [9] Patrick Lewis et al. “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks”. En: *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020), págs. 9459-9474.
- [10] Yunfan Gao et al. “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey”. En: *arXiv preprint arXiv:2312.10997* (2023).
- [11] Meta. *WhatsApp Business Platform API Documentation*. <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp>. 2024.
- [12] Juan Guillermo Rivera Berrío. *Inteligencias artificiales generativas a 2023*. Córdoba, España: Fondo Editorial RED Descartes, 2023.
- [13] Joan-Francesc Fondevila-Gascón et al. “El chatbot como factor de éxito comunicativo, de marketing y empresarial: análisis empírico”. En: *Correspondencias y Análisis* 19 (2024), págs. 47-70.
- [14] Ricoh. *OHLA integra la inteligencia artificial conversacional para mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información y la toma de decisiones*. Caso de éxito. 2024. URL: <https://www.ricoh.es>.
- [15] Rafael Muñoz Guillena. *Procesamiento del lenguaje natural como eje central de la inteligencia artificial generativa*. Logroño, España: Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2024.

## Instituto Mexicano del Seguro Social

## Constancia de Vigencia de Derechos

| Homoclave del trámite | Homoclave del formato | Fecha de publicación del formato en el DOF |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| IMSS-02-020           | FF-IMSS-012           | 10 / 11 / 2015<br>DD MM AAAA               |

## Datos Generales

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| NSS:                                           | 26240656640                    |
| CURP:                                          | COSA061130HTSRNNA3             |
| Nombre(s), primer apellido y segundo apellido: | ANGEL GABRIEL CORONADO SANCHEZ |
| Sexo:                                          | Hombre                         |
| Fecha de nacimiento:                           | 30/11/2006                     |
| Lugar de nacimiento:                           | TAMAULIPAS                     |

## Datos de Aseguramiento

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Con derecho al servicio médico: | SI                      |
| Vigente:                        | 31/03/2026              |
| Delegación:                     | TAMAULIPAS              |
| UMF:                            | HGZ 001 CIUDAD VICTORIA |
| Turno:                          | VESPERTINO              |
| Consultorio:                    | CONSULTORIO 17          |
| Agregado Médico:                | 1M2006ES                |

## Datos de Aseguramiento

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Registro Patronal          | Nombre o razón social               |
| F0543370327                | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA |
| Modalidad de Aseguramiento | Descripción de Modalidad            |
| MODALIDAD 32               | SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES      |

## Detalle de vigencia

| Estado  | Inicio de Vigencia | Fecha de Constancia |
|---------|--------------------|---------------------|
| VIGENTE | 03/02/2026         | 31/03/2026          |

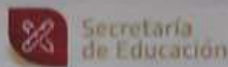
## Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE  
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.  
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc  
C.P. 06600, Ciudad de México.  
Tel. 800 623 23 23  
<http://www.imss.gob.mx/contacto>



Ciudad Victoria,  
Tamaulipas, a 01  
de Mayo  
de 2026

**TIKS Y CAPACITACIONES S. DE R.L.**  
**DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ**  
**PRESENTE**

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **CORONADO SÁNCHEZ ANGEL GABRIEL** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430124** y seguro facultativo IMSS número **26240656640**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del **04 de Mayo de 2026** al **14 de Agosto de 2026**, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COTIZADOR DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su campo de trabajo.

Sin otro particular,

**ATENTAMENTE**

**OTHÓN CANO GARZA**  
**DIRECTOR DE VINCULACIÓN**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

Av. Nuevas Tecnologías 5932  
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas  
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5  
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10  
[www.upvictoria.edu.mx](http://www.upvictoria.edu.mx)

Vo So



Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de mayo del 2026

M.A. Othón Cano Garza  
Dir. de Vinculación Empresarial  
Universidad Politécnica de Victoria

PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que el alumno **CORONADO SÁNCHEZ ANGEL GABRIEL** con número de matrícula **2430124** del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL**, ha sido aceptado en el proyecto "**Desarrollo e implementación de un sistema cotizador en línea a través de inteligencia artificial**", a fin de realizar su Estadía. Dicho proyecto deberá cumplir un total de 600 horas, durante el periodo comprendido **del 04 de mayo al 14 de agosto del 2026**.

Esperando que la presente sea de utilidad al interesado, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

  
Dr. Mario Humberto Rodríguez Chávez  
Titular de desarrollo de software



---

## Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía



| <p>Nombre completo del estudiante: <b>Angel Gabriel Coronado Sánchez</b><br/> Matrícula: <b>2430124</b><br/> PERIODO: Mayo-Agosto 2026<br/> Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón</p> |                                                                                                                                                                  |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <p>Firma del Evaluador: _____<br/> Calificación Final: ____ / 100</p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |        |               |
| Valor                                                                                                                                                                                           | Características a cumplir                                                                                                                                        | Puntos | Observaciones |
| 6                                                                                                                                                                                               | Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)                                        |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                               | Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento                                                                                            |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                               | Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.               |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                               | Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación. |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                               | Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial                                               |        |               |
| 24                                                                                                                                                                                              | Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto                                                                      |        |               |
| 18                                                                                                                                                                                              | Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.                                                                                    |        |               |
| 12                                                                                                                                                                                              | Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado                                                                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                               | Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes                           |        |               |
| 10                                                                                                                                                                                              | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía                                                 |        |               |

## Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

| Criterio                                   | Nivel de logro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Bueno ( 10 % )                                                                                                                                                                                  | Regular (7 % )                                                                                                                                                                             | Menor a lo esperado (5 %)                                                                                                                                                            |
| Dominio del tema (10 %)                    | Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.                                                                                                                                      | Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta                                                                                                                                 | Confunde los términos y conceptos.                                                                                                                                                   |
| Presentación de material visual (10 %)     | Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                  | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                    | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.                                        |
| Comunicación y expresión (10 %)            | Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto. |
| Respuestas (10 %)                          | Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.                                                                                                                           | Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.                                                                                                             | Las respuestas son difusas e incoherentes.                                                                                                                                           |
| <b>Ponderación final de su exposición:</b> |                                                                                                                                                                                                 | ___ /100                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Día / Mes / Año                            |                                                                                                                                                                                                 | 12/ Agosto/ 2026                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Comentario adicional                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |